GENEL KİMYA I

Atomlar ve Atom Kuramı

Petrucci • Bölüm 2: Atoms and the Atomic Theory

Dr. Berna Niş
Bursa Teknik Üniversitesi • Kimya Bölümü

Modern Kimyanın Başlangıcı

18. yüzyılın sonlarına doğru kimyacılar reaksiyonları nicel kütle ölçümleriyle incelemeye başladı.

Gazların tanınması ve yanma olayının açıklanması, kimyasal değişim sırasında maddenin nasıl korunduğunun anlaşılmasını sağladı.

Bu çalışmalar iki temel kimyasal birleşme yasasına ve ardından Dalton atom kuramına zemin hazırladı.

Atom kuramı, gözlenen makroskobik kütle ilişkilerini görünmeyen taneciklerin davranışıyla açıklamaya çalıştı.

Bir maddenin yanması sırasında katı ürünün kütlesi başlangıç maddesinden daha büyük veya daha küçük görünebilir. Örneğin kibritin yanması ile oluşan kül kütlesi kibritin kütlesinden azdır. Magnezyum şeridin yanma üzünün kütlesi ise yanan magnezyum kütlesinden fazladır.

> Havadaki oksijen reaksiyona katılabilir, gaz ürünler ise ortamdan uzaklaşabilir. Bu nedenle kütle bilançosu yapılırken yalnızca görünen katı değil, sisteme giren ve sistemden çıkan bütün maddeler dikkate alınmalıdır.

Kapalı sistem deneyleri, kimyasal reaksiyonlarda toplam kütlenin değişmediğini göstermede kritik rol oynamıştır.



Kütlenin Korunumu Yasası

Lavoisier, kapalı kaplarda yaptığı nicel deneylerle reaksiyon öncesi ve sonrası toplam kütlenin aynı kaldığını gösterdi. 1774 yılında yaptığı deneyde bir kalay örneği ve bir miktar hava içeren bir cam balonun ağzını kapatmış ve tartmıştır. Tartım, kalay örneği+hava+balon kütlesidir. Sonra bu kapalı balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz verdiğini görmüştür. Kabı yeniden tartmış ve kütlenin değişmediğini bulmuştur. Yaptığı başka deneylerle de beyaz tozun (kalay oksit) kütlesinin kalay örneğinin kütlesi ile kullandığı havanın bir miktarının kütlesinin toplamına eşit olduğunu görmüştür.



Antoine Lavoisier (1743-1794)

Kütlenin Korunumu Yasası: Tepkimeden çıkan ürünlerin kütlelerinin toplamı tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir.

Olağan kimyasal reaksiyonlarda madde yaratılmaz veya yok edilmez, maddeler başka maddelere dönüşür.

Atomik yorumda bu yasa, atomların kimyasal reaksiyonda yalnızca yeniden düzenlenmesiyle açıklanır.

Kütlenin Korunumu – Örnek

Bir magnezyum örneğinin **0,455 gramı, 2,315 g oksijen gazı içinde yakılıyor.** Buradaki tek ürün magnezyum oksittir. Tepkimenin sonunda geriye magnezyum kalmayıp, **2,015 g oksijen** tepkimeye girmeksizin kalmıştır. Oluşan magnezyum oksidin kütlesi nedir?

Başlangıç toplam kütlesi = 0,455 + 2,315 = 2,770 g.

Son toplam kütle de 2,770 g olmalıdır. Bu nedenle MgO kütlesi = 2,770 − 2,015 = 0,755 g.

Aynı sonuç tepkimeye giren oksijen kütlesinden de bulunur: 2,315 − 2,015 = 0,300 g O_2; 0,455 + 0,300 = 0,755 g MgO.

Sabit Oranlar Yasası

1799'da J. Proust 100 pound bakırı sülfirik asit ya nitrik asitte çözüp sonra soda ile karbonat şeklinde çöktürdüğünde daima 180 pound yeşil karbonat elde ettiğini rapor etmiştir. (1 pound = 454 g)

Sabit Oranlar Yasası, belirli bir saf bileşiğin bütün örneklerinin bileşen elementleri kütlece aynı oranlarda içerdiğini söyler. Yani bileşenler kütlece sabit bir oranda birleşirler.

Sabit oranlar yasasını anlamak için suyu ele alalım. Su bir oksijen (O) atomu başına iki hidrojen (H) atomu taşır ve H_2O şeklinde simgelenir. Bu simgeye *kimyasal formül* denir.



Joseph Proust (1754-1826)

Örnek A ve Bileşimi		Örnek B ve Bileşimi	
10,000 g		27,000 g	
1,119 g H	% H = 11,19	3,021 g H	% H = 11,19
8,881 g O	% O = 88,81	23,979 g O	% O = 88,81

Sabit Oranlar – MgO Örneği

0,455 g magnezyumun 2,315 g oksijen ile tepkimesinden 0,755 g magnezyum oksit elde edildiği bilinmektedir. Buna göre 0,500 g magnezyum oksit örneğindeki magnezyum kütlesini bulunuz.

Aynı saf bileşikte Mg/MgO kütle oranı sabittir.

$$0{,}500\ g\ MgOx\frac{0{,}455\ g\ Mg}{0{,}755\ g\ MgO} = 0{,}301\ g\ Mg$$

Dalton Atom Kuramı

- Dalton, Kütlenin Korunumu ve Sabit Oranlar yasalarını atom kavramı temelinde açıklayan sistematik bir kuram geliştirdi.
- Madde atom adı verilen çok küçük taneciklerden oluşur; Dalton'a göre atomlar bölünemezdi ve kimyasal değişimde yaratılmaz veya yok edilmezdi.
- Dalton'a göre aynı elementin atomları aynı özelliklere ve kütleye sahip, farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıydı.
- Farklı elementlerin atomları bileşik oluştururken basit tam sayılı oranlarda birleşir.
- Kimyasal reaksiyonlar atomların ayrılması, birleşmesi veya yeniden düzenlenmesi olarak yorumlanır.

Dalton Kuramı

Bu iki yasadan yararlanarak J. Dalton 1803-1808 tarihleri arasında bir atom kuramı geliştirdi.

1. Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşamazlar ve bölünemezler.
2. Bir elementin bütün atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır. Fakat bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.
3. Kimyasal bir bileşik iki ya da daha çok sayıda elementin basit sayısal bir oranda birleşmesiyle oluşur. Örneğin bir atom A ve bir atom B (AB) ya da bir atom A ve iki atom B (AB_2) gibi.



John Dalton (1766-1844)

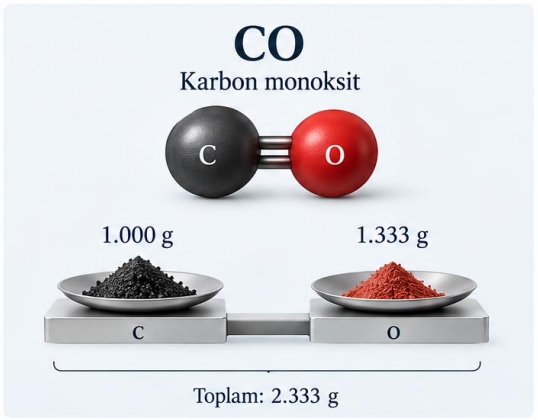
Katlı Oranlar Yasası

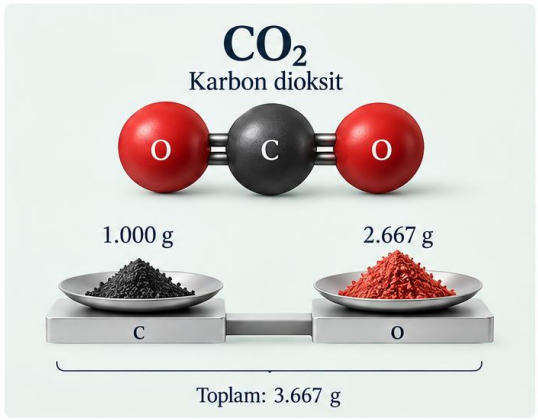
Katlı oranlar yasasına göre, eğer iki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden herhangi birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin kütleleri arasında küçük tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.

Bu ilişki atomların bileşiklerde 1:1, 1:2, 2:3 gibi basit tam sayılı atom oranlarıyla birleşmesi fikriyle uyumludur.

Karşılaştırmada elementlerden birinin kütlesi mutlaka sabit tutulmalı veya hesapla aynı değere getirilmelidir.

CO ve CO_2, aynı iki elementin farklı atom oranlarında oluşturduğu klasik bir örnektir.





CO

Madde	Kütle (g)	Kütle oranı (C = 1.000 g)
C	1.000	1
O	1.333	1.333

CO_2

Madde	Kütle (g)	Kütle oranı (C = 1.000 g)
C	1.000	1
O	2.667	2.667

Oksijen kütlelerinin oranı (C = 1.000 g için):

$$\frac{2.667}{1.333} = 2.00 \longrightarrow \mathbf{2:1}$$

(CO_2 : CO)

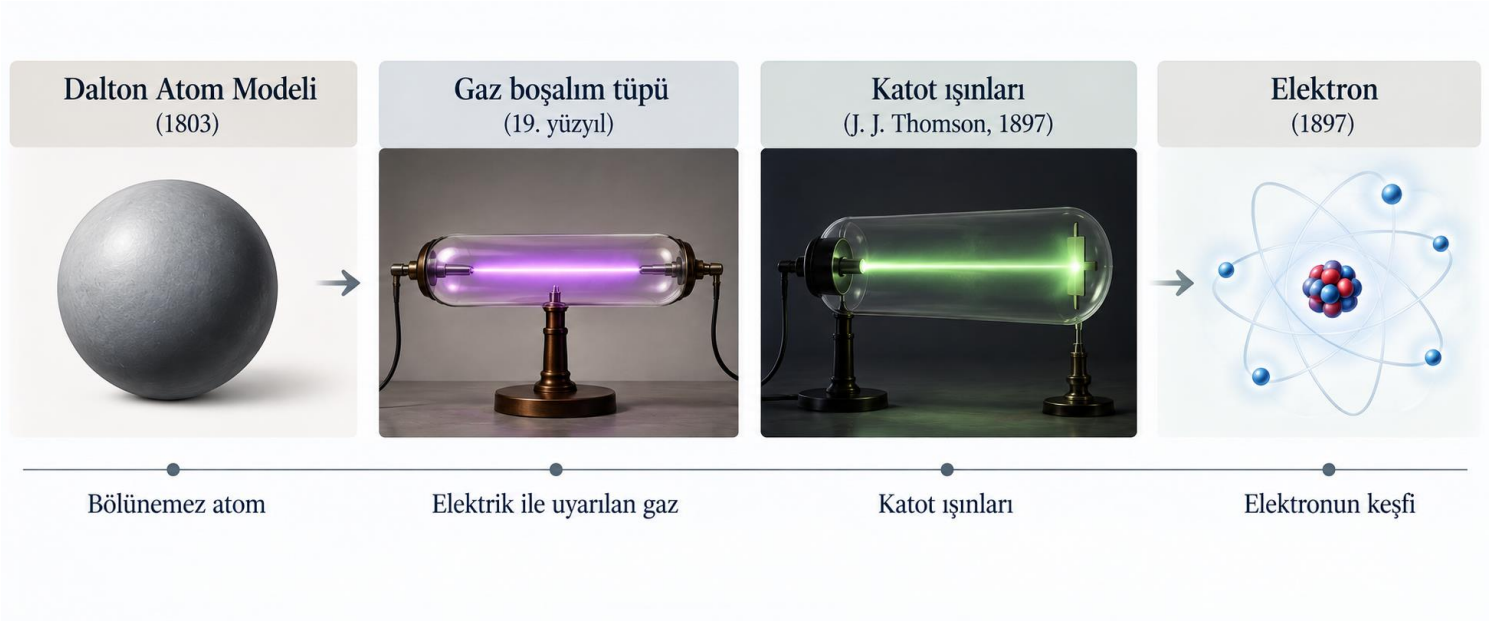
Elektronlar ve Atom Fiziğinde Diğer Buluşlar

Dalton atomu bölünemez kabul etmişti. 19. yüzyılın elektrik ve gaz boşalması deneyleri atomun daha küçük bileşenlerinin bulunduğunu gösteren ilk kanıtları sağlamıştır.

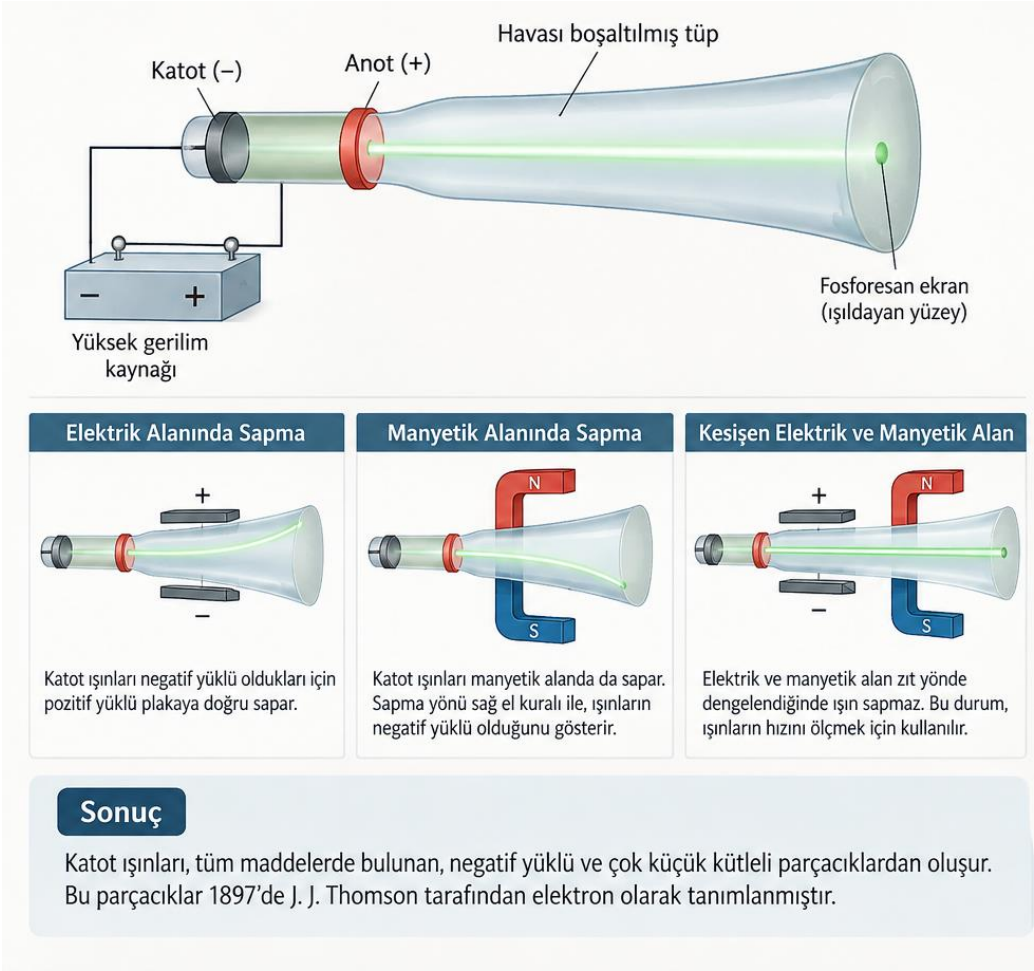
Elektrik yükleri arasındaki çekme ve itme davranışı, yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alanlarda sapması atom fiziği deneylerinin temelini oluşturmaktadır.

Aynı işaretli yükler birbirini iter, zıt işaretli yükler birbirini çeker.

Hareketli yüklü parçacıkların manyetik alanda sapması, parçacığın yükü ve kütlesi hakkında bilgi verir.



Katot Işını Tüpü



Havası büyük ölçüde boşaltılmış bir cam tüpün iki ucuna **katot (–)** ve **anot (+)** elektrotları yerleştirilir. Elektrotlar arasına yüksek gerilim uygulandığında, katottan anoda doğru ilerleyen bir ışın demeti oluşur. Bu ışınlar doğrudan gözle görülmez; ancak tüpün ucundaki floresans maddeye çarptıklarında ışıldama meydana getirerek varlıklarını gösterirler.Katot ışınlarının özelliklerini belirlemek için ışın demeti elektrik ve manyetik alanlardan geçirilmiştir. Elektrik alan uygulandığında ışınların pozitif yüklü plakaya doğru sapması, ışını oluşturan parçacıkların negatif yüklü olduğunu göstermiştir. Manyetik alanın da ışın demetinin yönünü değiştirmesi, katot ışınlarının yüklü parçacıklardan oluştuğunu desteklemiştir.

J. J. Thomson (1897), elektrik ve manyetik alanların oluşturduğu sapmalardan yararlanarak katot ışınlarını oluşturan parçacıkların **yük/kütle oranını (e/m)** belirledi. Katot ışınlarının özelliklerinin kullanılan elektrotun veya tüpteki gazın türüne bağlı olmadığını göstererek bu negatif parçacıkların tüm atomlarda bulunan ortak bir bileşen olduğu sonucuna ulaştı. Bundan sonra katot ışınlarına **elektronlar** adı verildi. Bu terimi ilk kullanan kişi ise George Stoney'dir (1874).

Thomson'un ölçtüğü değer:

$$e/m = 1.758 \times 10^{11}\ \mathrm{C\,kg^{-1}}$$

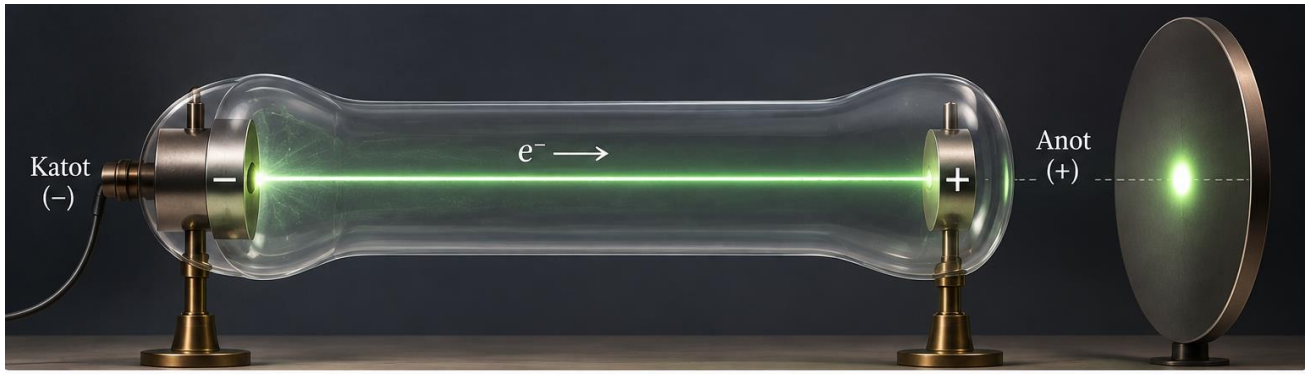
Katot Işınlarının Elektriksel Davranışı

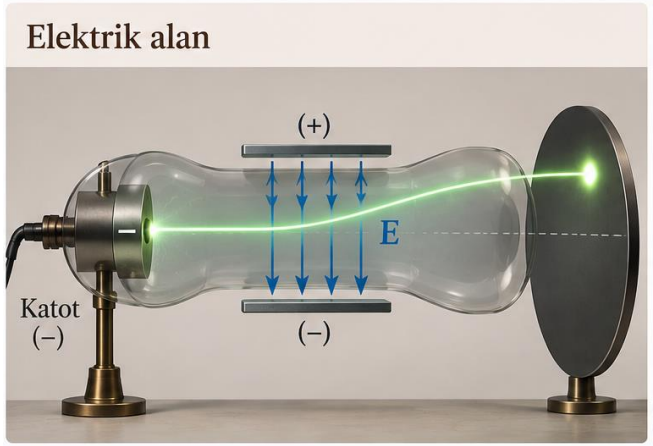
Katot ışınları elektrik ve manyetik alanlarda sapar.

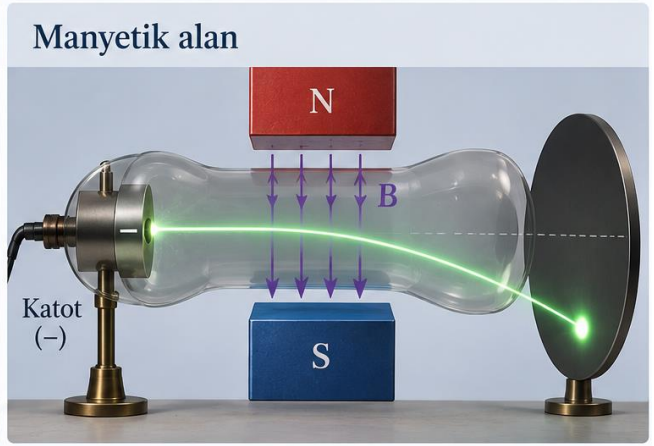
Sapmanın yönü, katot ışınlarının negatif elektrik yükü taşıdığını gösterir.

Bu sonuç katot ışınlarının yalnızca bir ışık olayı değil, yüklü parçacıklardan oluşan bir akım olduğunu destekler.

Bu negatif parçacıklar daha sonra elektron olarak adlandırılmıştır.







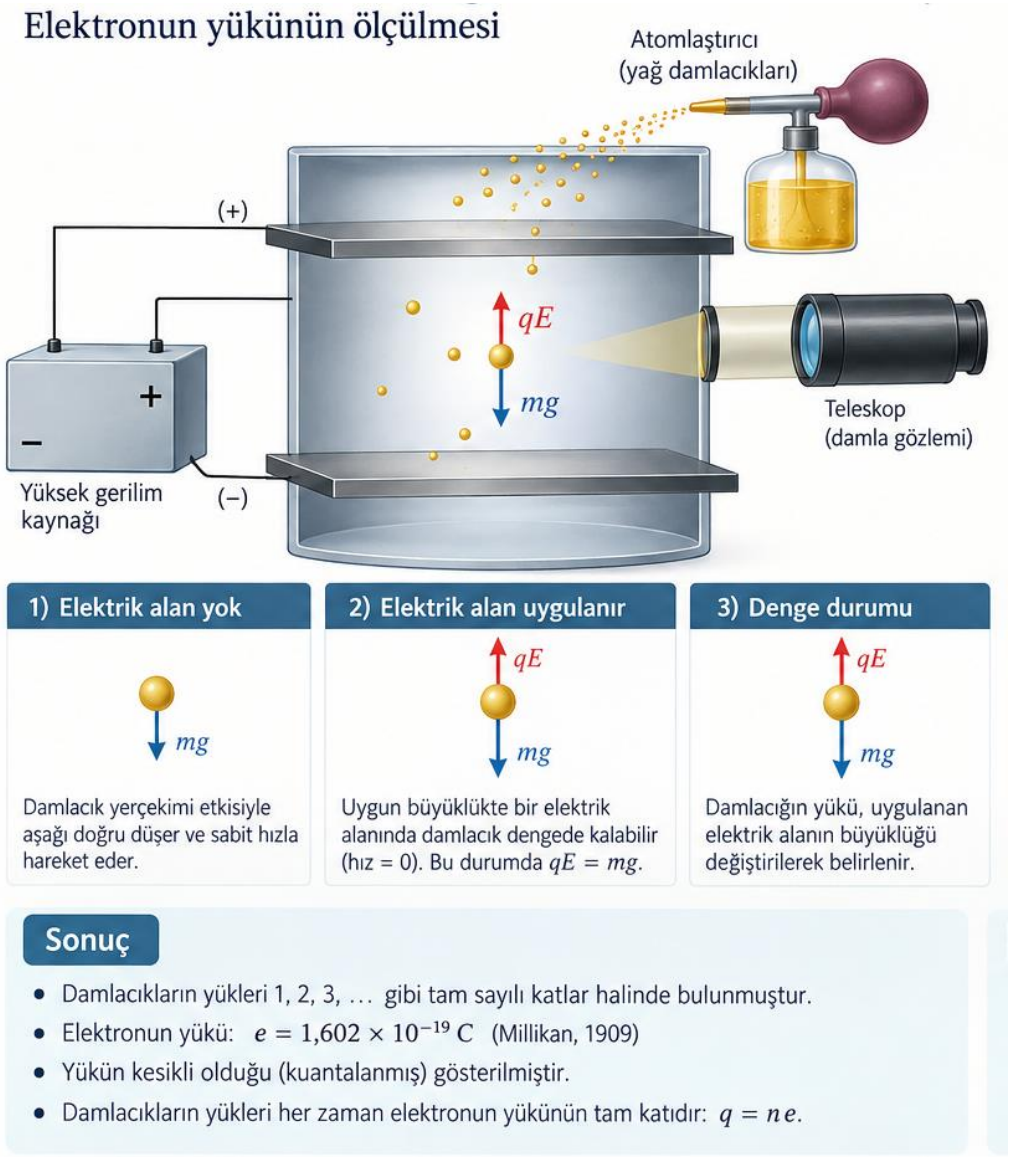
J. J. Thomson, elektrik ve manyetik alanların katot ışını demeti üzerindeki etkilerini birlikte inceleyerek elektron için **yük/kütle** oranını belirledi.

Deney doğrudan elektronun yükünü veya kütlesini ayrı ayrı vermedi, bu **iki büyüklüğün oranını** verdi.

Katot malzemesi değişse bile aynı oranın elde edilmesi **elektronların bütün atomların ortak bir bileşeni** olduğunu gösterdi.

Elektronun kütlesinin çok küçük olduğu sonucu, Dalton'un **bölünemez atom** düşüncesinin değiştirilmesini gerektirdi

Millikan Yağ Damlası Deneyi



Robert Millikan, 1906–1914 yılları arasında gerçekleştirdiği yağ damlası deneyleriyle **elektronun yükünün büyüklüğünü** belirledi.
Deneyde çok küçük yağ damlacıkları, paralel ve elektrik yüklü iki plakanın arasına püskürtüldü. Damlacıkların bir kısmı iyonlaştırıcı ışınların etkisiyle **elektrik yükü kazandı**. Elektrik alan uygulanmadığında damlacıklar yerçekiminin etkisiyle aşağı doğru hareket etti.
Plakalar arasına bir gerilim uygulandığında oluşan **elektrik alanı**, yüklü yağ damlacıklarına elektriksel bir kuvvet uyguladı. Elektrik alanının şiddeti ayarlanarak seçilen bir damlacığın havada **askıda kalması**, yani dengede olması sağlanabildi. Denge durumunda elektriksel kuvvet ile damlacığın ağırlığının birbirine eşit olduğu belirlendi

$$qE = mg$$

Buradan damlacığın elektrik yükü q hesaplanabildi. Millikan çok sayıda yağ damlacığı üzerinde yaptığı ölçümlerde, bulunan yüklerin rastgele değerler olmadığını, her zaman belirli bir temel yükün **tam sayı katları** olduğunu gördü:

$$q = ne\ (n, =, 1, 2{,}3 \ldots)$$

Bu temel yükün, elektronun yükünün büyüklüğü olduğu sonucuna varıldı.

$$\boxed{e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}}$$

Sonuç olarak, Millikan'ın deneyi, elektrik yükünün **kesikli (kuantalanmış)** olduğunu gösterdi ve elektronun yükünün büyüklüğünün doğrudan belirlenmesini sağladı. Thomson'ın daha önce belirlediği **yük/kütle oranı (e/m)** ile Millikan'ın ölçtüğü **elektron yükü (e)** birlikte kullanılarak elektronun kütlesi de hesaplanabildi.

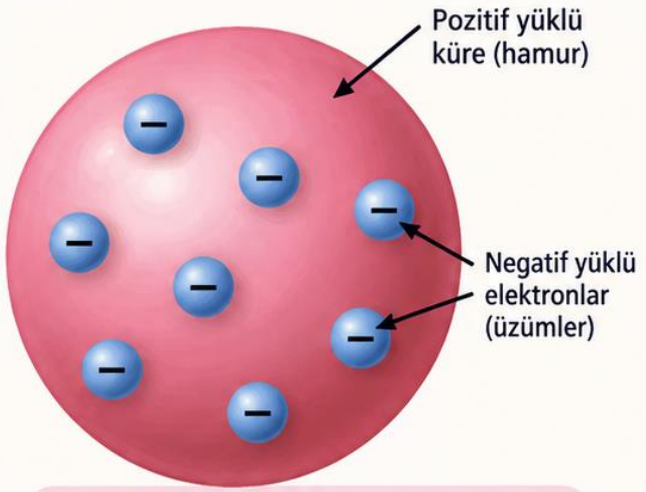
$$\boxed{m_e \approx 9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}}$$

Plum-Pudding (Üzümlü Kek) Metodu (Thomson Atom Modeli)

J. J. Thomson'un 1904 yılında ortaya koyduğu atom modelidir.

Modelin Temel Fikri

- Atom, pozitif yüklü, homojen ve küre şeklinde bir kütle (hamur) olarak düşünülür.
- Negatif yüklü elektronlar, bu pozitif kütlenin içine dağılmış halde bulunur.
- Elektronlar, kekin içindeki üzümler gibi pozitif kütlenin içine yerleşmiştir.
- Atomun toplam yükü nötrdür (pozitif yük miktarı, negatif yük miktarına eşittir).



Thomson atom modelinin görsel temsili
"Üzümlü kek modeli"

Neden "Plum-Pudding"?

İngilizcede "plum-pudding", üzümlü kek anlamına gelir. Thomson, elektronların pozitif yüklü kütle içinde üzümler gibi dağılmış olduğunu düşündüğü için modeli bu tatlıya benzetmiştir.



Modelin Ortaya Çıkma Nedeni

Thomson, katot ışınları (elektronlar) ile yaptığı deneylerde elektronları keşfetmiştir (1897). Elektronların negatif yüklü olduğunu biliyordu. Atomun genel olarak nötr olması gerektiği için, negatif yükleri dengeleyen pozitif bir kütlenin var olduğunu varsaydı.

Modelin Başarılı Yönleri

- ✓ Elektronun varlığını atom modeline dahil etmiştir.
- ✓ Atomun genel olarak nötr olduğunu açıklayabilmiştir.

Modelin Eksiklikleri

- ✗ Pozitif yükün atom içinde nasıl dağıldığını açıklayamamıştır.
- ✗ Elektronların belirli bir yörüngesi veya düzeni olmadığını varsayması, daha sonra yapılan deneylerle (özellikle Rutherford'un altın folyo deneyi) çürütülmüştür.
- ✗ Atomun büyük kısmının boşluk olduğunu açıklayamamıştır.

Sonuç

Thomson atom modeli, atomun yapısını açıklamada ilk önemli adımlardan biridir. Ancak Rutherford'un 1911'de yaptığı deneylerle bu modelin yetersiz olduğu anlaşılmış ve yerini nükleer atom modeline bırakmıştır.

X-Işınlarının Keşfi

1895'te Wilhelm Röntgen, katot ışını tüpleri çalışırken katot ışın tüpü dışındabazı maddelerin bir ışıma yaptığını ya da floresans ışık yaydığını fark etti ve bu floresansın katot ışını tüpünün yaydığı ışından ileri geldiğini gösterdi.

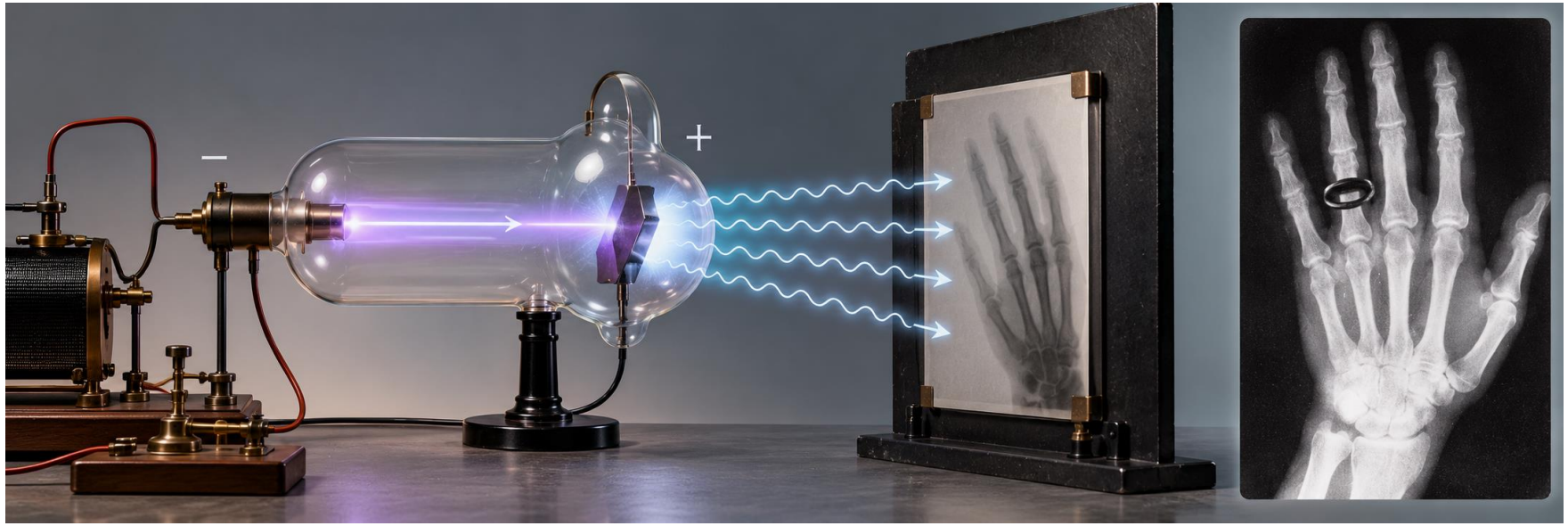
Röntgen, düşük basınçlı (kısmi vakumlu) bir gaz boşalım tüpüne yüksek voltaj uygulayarak katot ışınları üzerinde çalışıyordu.

Tüpü siyah kartonla kapattığında, yakındaki floresan ekranın parladığını fark etti.

Bu gözlem, tüpten görünür ışık dışında maddelerin içinden geçebilen bilinmeyen bir ışınımın yayıldığını gösterdi.

Doğası bilinmediği için bu ışınıma X-ışınları adını verdi.

X-ışınlarının yumuşak dokulardan geçerken kemik ve metal gibi yoğun maddeler tarafından daha fazla soğurulduğunu göstererek radyografik görüntüler elde etti.





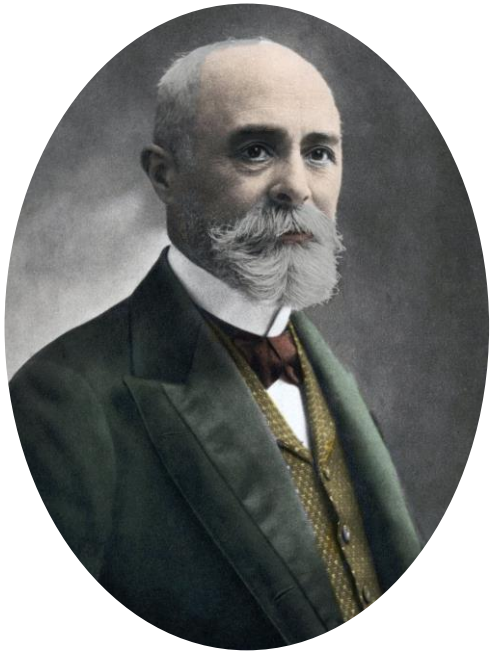
Wilhelm Röntgen
(1845-1923)

Becquerel ve Radyoaktivite

Antoine Becquerel, doğal floresans maddelerin X-ışınları yayıp yaymadıklarını merak etti. Bunu anlamak için bir fotoğraf plakasını siyah kağıda sardı, uranyum içeren floresans bir madde ile kaplanmış bir madeni parayı bu siyah kağıdın üzrine koydu. Sonra bu paketi güneş ışığında bıraktı. Bir süre sonra fotoğraf plakasını banyo ettiğinde plaka üzerinde paranın tam bir gölgesinin çıktığını gördü. Bu sonuca göre floresans maddenin ışın (X-ışını) yaydığına ve bu ışığın kağıttan geçtiğine karar verdi. Yine aynı deneyi tekrar etmek için hazırlık yaptı ancak hava kapalı olduğu için hazırladığı paketi çekmecesin kaldırdı. Birkaç gün sonra deneyi tamamlamak için çekmeceden çıakrdı ancak fotoğraf plağının zarar gömüş olabileceğini düşündüğü için bunu değiştimeye karar verdi ve bu plağı da yıkadı. Beklemediği şekilde yine paranın tam bir gölgesinin çıktığını gözlemledi. Böylece Uranyum içeren maddenin dışarıdan enerji verilmeden sürekli radyasyon yaydığı sonucuna ulaştı.

Bu olay radyoaktivite olarak adlandırıldı.

Keşif, atomların iç yapısında enerji ve parçacıklarla ilişkili süreçlerin bulunduğunu gösteren önemli bir adımdı.



Antoine Becquerel
(1852-1908)



α, β ve γ Işımaları

Rutherford radyoaktif maddelerden çıkan iki tür radyasyonu alfa (α) ve beta (β) olarak ayırt etti; üçüncü tür gama (γ) radyasyonu ise 1900 yılında Paul Villard tarafından tanımlandı.

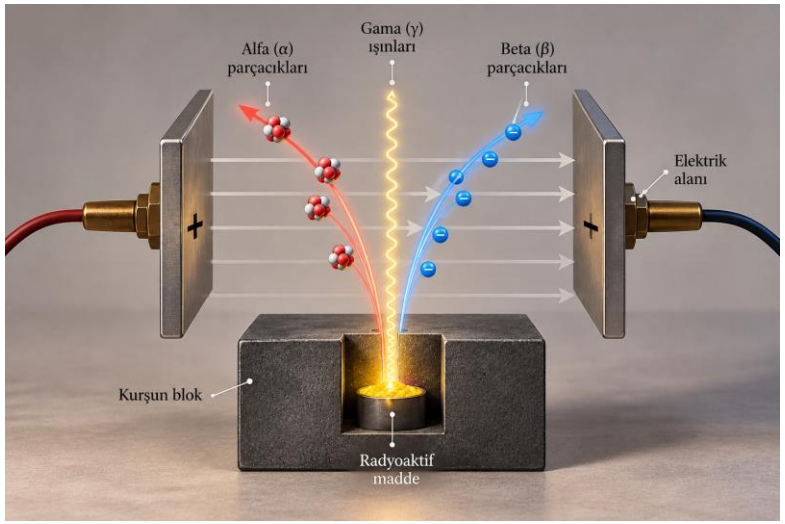
α parçacıkları iki temel pozitif yük birimi taşıyan ve helyumun kütlesine sahip olan taneciklerdir ve He^{2+} iyonlarıyla aynı yapıya sahiptir.

β parçacıkları radyoaktif atomların çekirdeğinde emydana gelen değişimler sonucu ortaya çıkan negatif yüklü taneciklerdir ve elektron ile aynı özellikleri taşırlar.

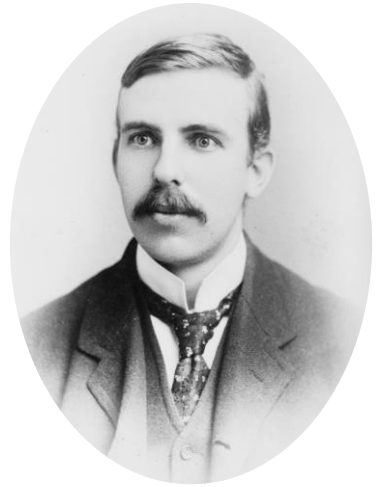
γ ışınları elektrik veya manyetik alanda sapmaz, elektriksel olarak yüksüzdür. γ ışınları parçacık değildir ve deliciliği çok fazla olan elektromanyetik ışındır.

Elektrik alanındaki sapma yönleri, bu üç radyasyon türünün yük özelliklerini ayırt etmeyi sağlar.

1900'lerin başında, başka radyoaktif elementler de keşfedildi. Özellikle Marie ve Pierre Curie'nin bu konuda büyük emekleri vardır. Rutherford ve Frederick Soddy başka bir çarpıcı buluş daha yaptılar ve bunu şöyle ifade ettiler: Radyoaktif bozunmaya uğrayan radyoaktif bir elementin kimyasal özellikleri değişir. Bu buluşa göre radyoaktiflik, atom altı düzeyde meydana gelen temel değişmelerdir. Yani, radyoaktif bozunmada bir element başka bir elemente dönüşür ve işlem dönüşüm olarak bilinir.



Radyoaktif madde, kurşun bir blokun içindeki oyuğa konur. Oyuğun ağzından dışarı yayılanlar dışında, bütün ışın kurşun blok tarafından tutulur. Dışarı çıkan ışın bir elektrik alanından geçirilirse, üç ışın demetine ayrılır. Sapmayan ışın **gama (γ) ışınıdır**. Negatif yüklü plakaya doğru sapan ışın demeti pozitif yüklüdür ve **alfa (α) parçacıklarıdır**. Üçüncü demet ise pozitif yüklü plakaya doğru sapar ve negatif yüklü **beta (β) parçacıklarından** oluşmuştur.



Ernest Rutherford
(1871-1937)



Paul Villard
(1860-1934)

Rutherford Saçılma Deneyi

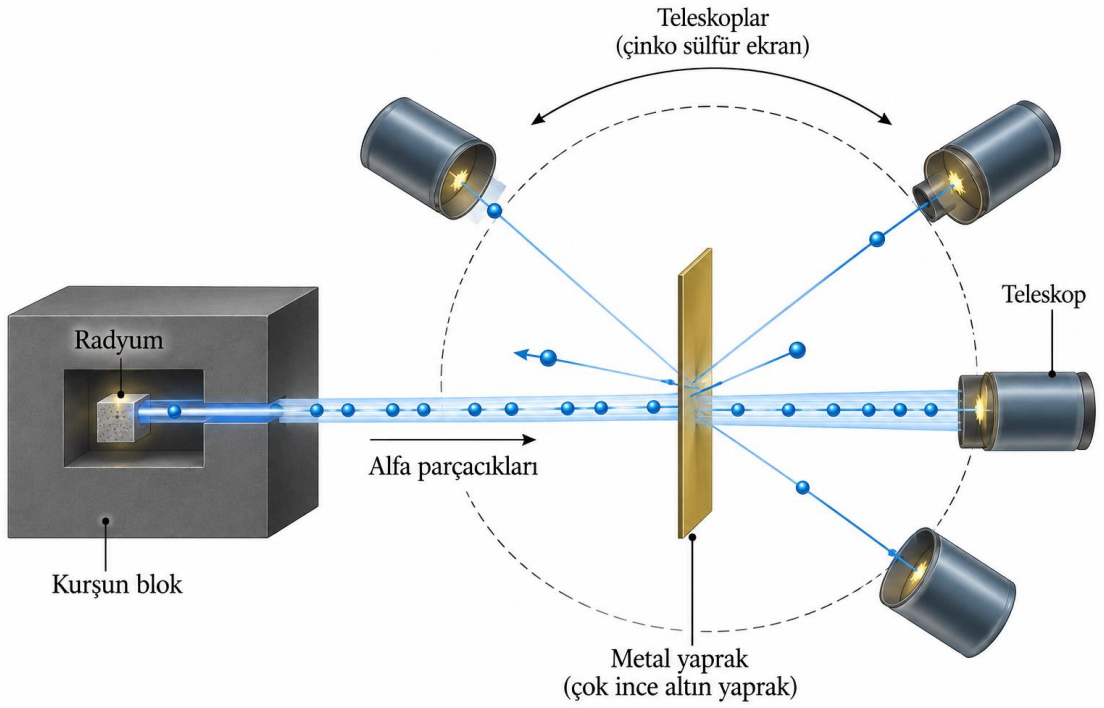
1909'da Rutherford ve yardımcısı Hans Geiger, atomun içyapısını ortaya çıkarmak için, alfa parçacıklarından yararlanarak bir dizi araştırma başlattılar. Bunun için Thomson'un atom modelini (küresel pozitif yük bulutu içinde dağılmış elektronlar) temel aldılar. Rutherford'un beklentisine göre, alfa parçacıkları demeti, bulutun ince kesimlerinden geçerken büyük oranda bir sapmaya uğramayacak, ancak bazı alfa parçacıkları bulut içinde elektronlarla karşılaştıklarında hafif saçılmaya ya da sapmaya uğrayacaklardı. Bu saçılmayı inceledikleri zaman, elektronların atom içindeki dağılımı ile ilgili bazı bilgiler edinebileceklerini umuyorlardı.

Alfa parçacıklarının saçılması, bir teleskop ucuna yerleştirilen çinko sülfür ekranına çarptıkları zaman meydana getirecekleri ışıklar yardımıyla saptanacaktı. Geiger ve bir öğrencisi olan Ernest Marsden, çok ince altın yapraklarına alfa parçacıkları gönderdiler ve aşağıdaki verileri elde ettiler:

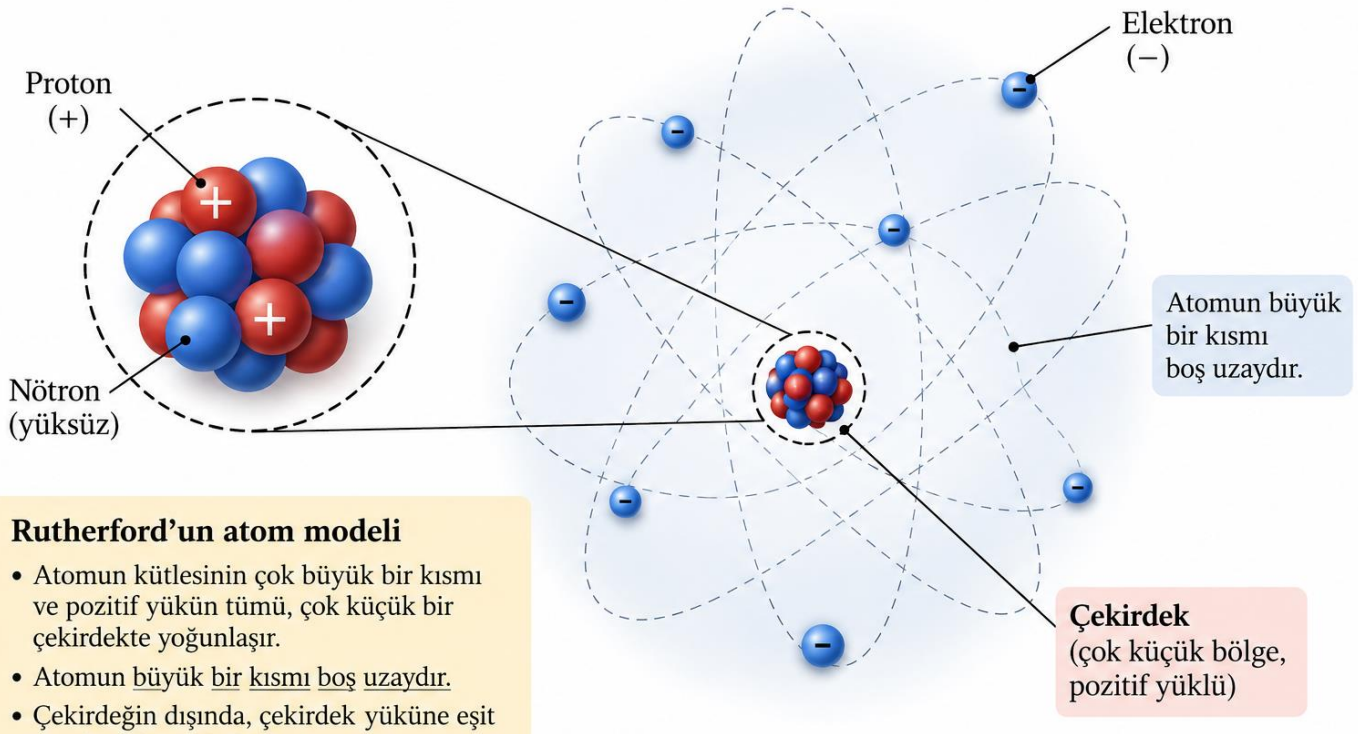
- Metal yaprağa gelen α parçacıklarının büyük çoğunluğu sapmaya uğramadan geçti.
- Bazı α parçacıkları çok az sapmaya uğradı.
- Birkaç tanesi (yaklaşık 20 000'de biri), yaprağı geçerken önemli bir miktarda saptı.

Yine birkaç tanesi yaprağı geçemedi ve tam geriye döndü.

Büyük açılı sapmalar Rutherford'u şaşırtmıştır. Bu şaşkınlığını birkaç yıl sonra şöyle ifade etmiştir: "Bazı alfa parçacıklarının geri dönmesi, 15 inçlik bir mermiyi bir parça kağıda nişan alıp ateşlediğinizde, merminin kağıttan geri dönüp sizi vurması kadar şaşırtıcıydı."



Rutherford'un Çekirdekli Atom Modeli



Rutherford'un atom modeli

- Atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı ve pozitif yükün tümü, çok küçük bir çekirdekte yoğunlaşır.
- Atomun büyük bir kısmı boş uzaydır.
- Çekirdeğin dışında, çekirdek yüküne eşit sayıda elektron bulunur.
- Atomun kendisi elektrik yükü bakımından nötrdür.

• Sapmadan geçen α parçacıkları:

atomun büyük bölümünün boşluk olduğunu gösterir.

• Küçük açıyla sapan parçacıklar:

yüklü bölgelerle daha uzaktan etkileşimi temsil eder.

• Büyük açıyla sapan parçacıklar:

küçük, yoğun ve pozitif çekirdeğe çok yakın geçen parçacıklardır.

• Geri saçılan parçacıklar: çekirdeğe neredeyse doğrultusal yaklaşan α parçacıklarının güçlü elektrostatik itmeyle geri dönmesiyle açıklanır.

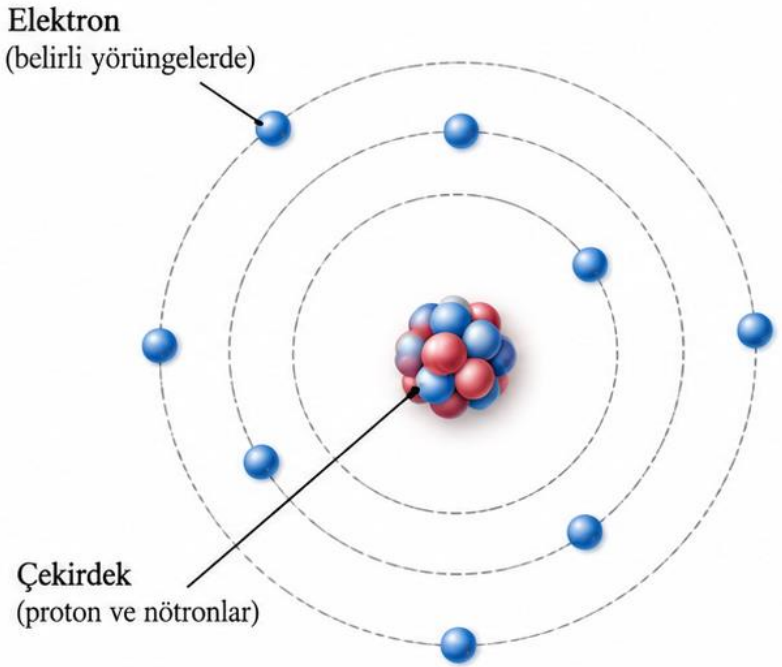
Rutherford modeli, Thomson modelinin açıklayamadığı büyük açılı saçılmayı açıklar.

Proton ve Nötronun Keşfi

Rutherford'un atom modeline göre, atomların çekirdeklerinde pozitif yüklü temel tanecikler vardır. Rutherford'un kendisi, havadaki azot atomları tarafından saçılan alfa parçacıklarını incelerken (1919) bu parçacıkları keşfetmiş ve bunlara protonlar adını vermiştir. α parçacıkları ile azot atomlarının çekirdeği çarpıştığında protonların açığa çıktığını saptamıştır.

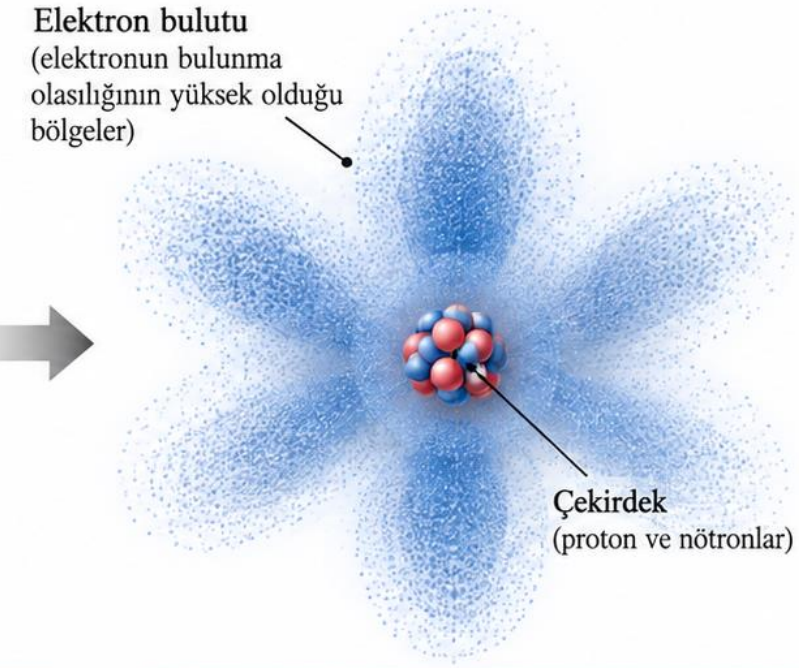
Yine bu tarihte, Rutherford çekirdek içinde elektrik bakımından nötr temel taneciklerin de bulunacağını tahmin etmiştir. James Chadwick ise 1932'de, nötr parçacıklardan meydana gelmiş, yeni bir delici ışın olduğunu keşfetmiştir. Nötron adı verilen bu parçacıkların atom çekirdeğinden geldiğni ortaya koymuştur. Böylece, yalnızca 100 yıllık bir süre içinde bu atom modeli elde etmiştir.

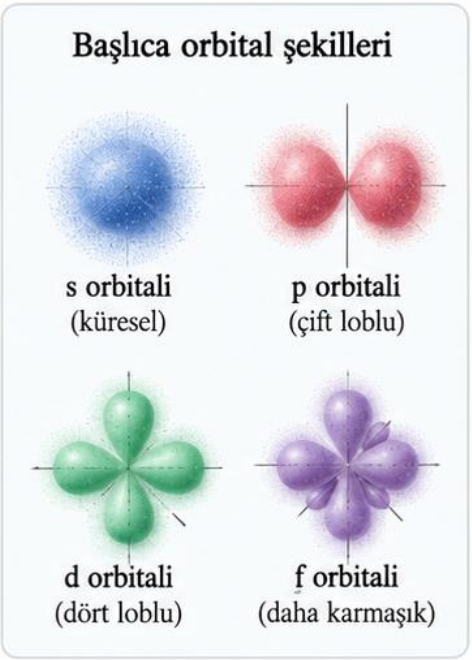
Bohr Atom Modeli
(1913)



- Elektronlar çekirdek çevresinde belirli dairesel yörüngelerde hareket eder.
- Yalnızca belirli enerji düzeylerinde bulunabilirler.
- Hidrojen benzeri tek elektronlu iyonları açıklamakta başarılıdır.

Modern (Kuantum Mekaniksel) Atom Modeli
(günümüz)



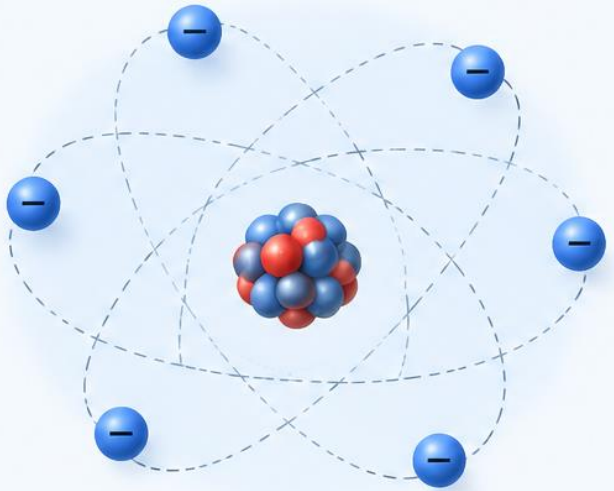


- Elektronların kesin bir yörüngesi yoktur.
- Elektronların konumu yalnızca belirli bir bölgede bulunma olasılığı ile ifade edilir.
- Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital denir.
- Orbitaller s, p, d ve f türlerinde bulunur.
- Günümüzde atomun yapısını en iyi açıklayan modeldir.

Atomun Temel Parçacıkları

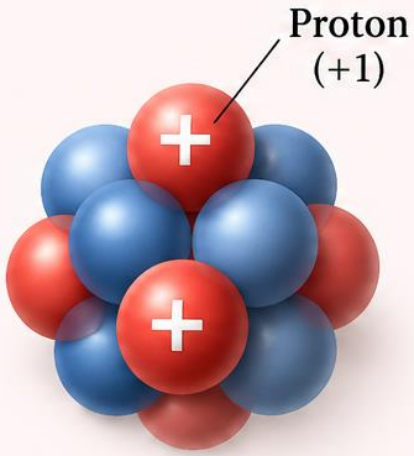
Elektron

Sembol: e^-
Bağıl yük: -1
Konum: çekirdeğin dışı
Yaklaşık kütle: çok küçük
($\approx 0{,}00055$ u)



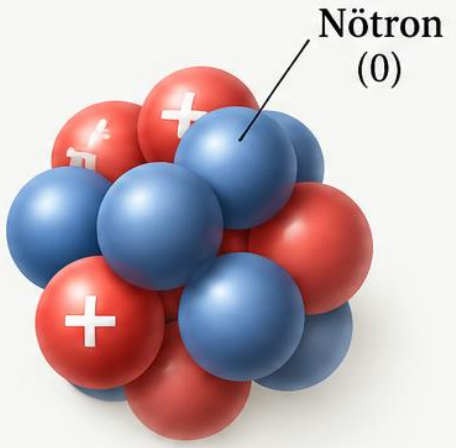
Proton

Sembol: p
Bağıl yük: $+1$
Konum: çekirdek
Yaklaşık kütle: ≈ 1 u



Nötron

Sembol: n
Bağıl yük: 0
Konum: çekirdek
Yaklaşık kütle: ≈ 1 u



ÖNEMLİ | Atom kütlesinin hemen hemen tamamı çekirdekteki proton ve nötronlardan gelir.

u = unified atomic mass unit (atomik kütle birimi)

Dalton Kuramını Yeniden Değerlendirelim

- Atomların bölünemez olduğu varsayımı elektron, proton ve nötronun keşfiyle geçerliliğini kaybetti.
- Aynı elementin bütün atomlarının aynı kütleye sahip olduğu varsayımı izotopların anlaşılmasıyla değişecektir.
- Kimyasal reaksiyonlarda atomların korunması ve atomların bileşiklerde belirli oranlarda birleşmesi fikri temel önemini kormaya devam etmektedir.
- Bilimsel modeller yeni deneysel kanıtlarla değiştirilebilir; Rutherford modeli bunun doğrudan bir örneğidir.

Elementi Belirleyen Özellik: Atom Numarası

Atom numarası ya da proton numarası olarak bilinen Z, atom çekirdeğindeki proton sayısını ifade etmektedir.

Bir elementin kimliği proton sayısıyla belirlenir, aynı elementin bütün atomları aynı Z değerine sahiptir.

Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına yani Z değerine eşittir.

Atom kütlesi ise çekirdekte bulunan proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Buna kütle numarası, A denir. Atomdaki nötronların sayısına da nötron sayısı denir.

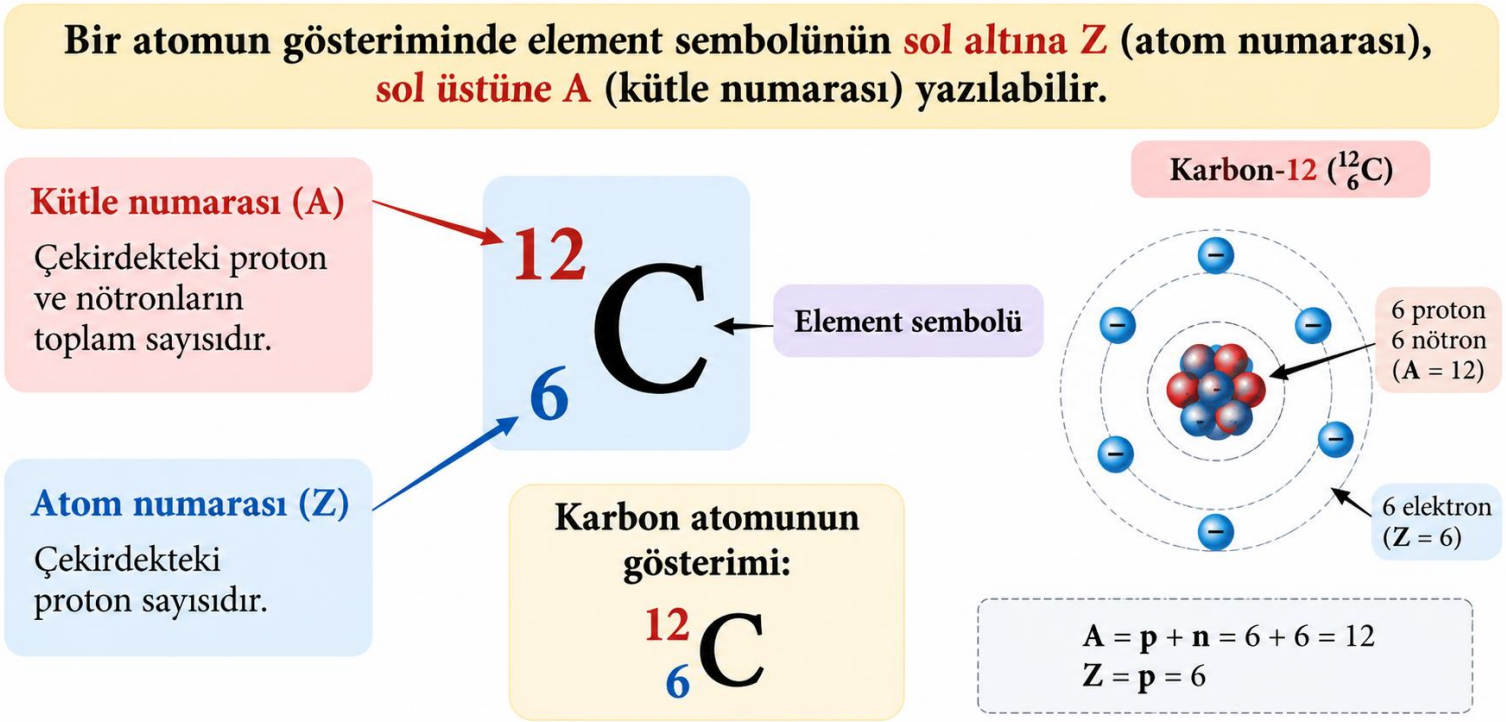
Elektron 1 atom yük birimi (akb) negatif yük, proton 1 akb pozitif yük taşır. Nötron ise yüksüzdür.

Akb: karbon-12 kütlesinin 1/12'si kadardır.

	Elektrik Yükü		Kütlesi	
	SI (C)	Atom	SI (g)	Atom (akb)[a]
Proton	$+1{,}6022 \times 10^{-19}$	+1	$1{,}6726 \times 10^{-24}$	1,0073
Nötron	0	0	$1{,}6749 \times 10^{-24}$	1,0087
Elektron	$-1{,}6022 \times 10^{-19}$	−1	$9{,}1094 \times 10^{-28}$	0,00054858

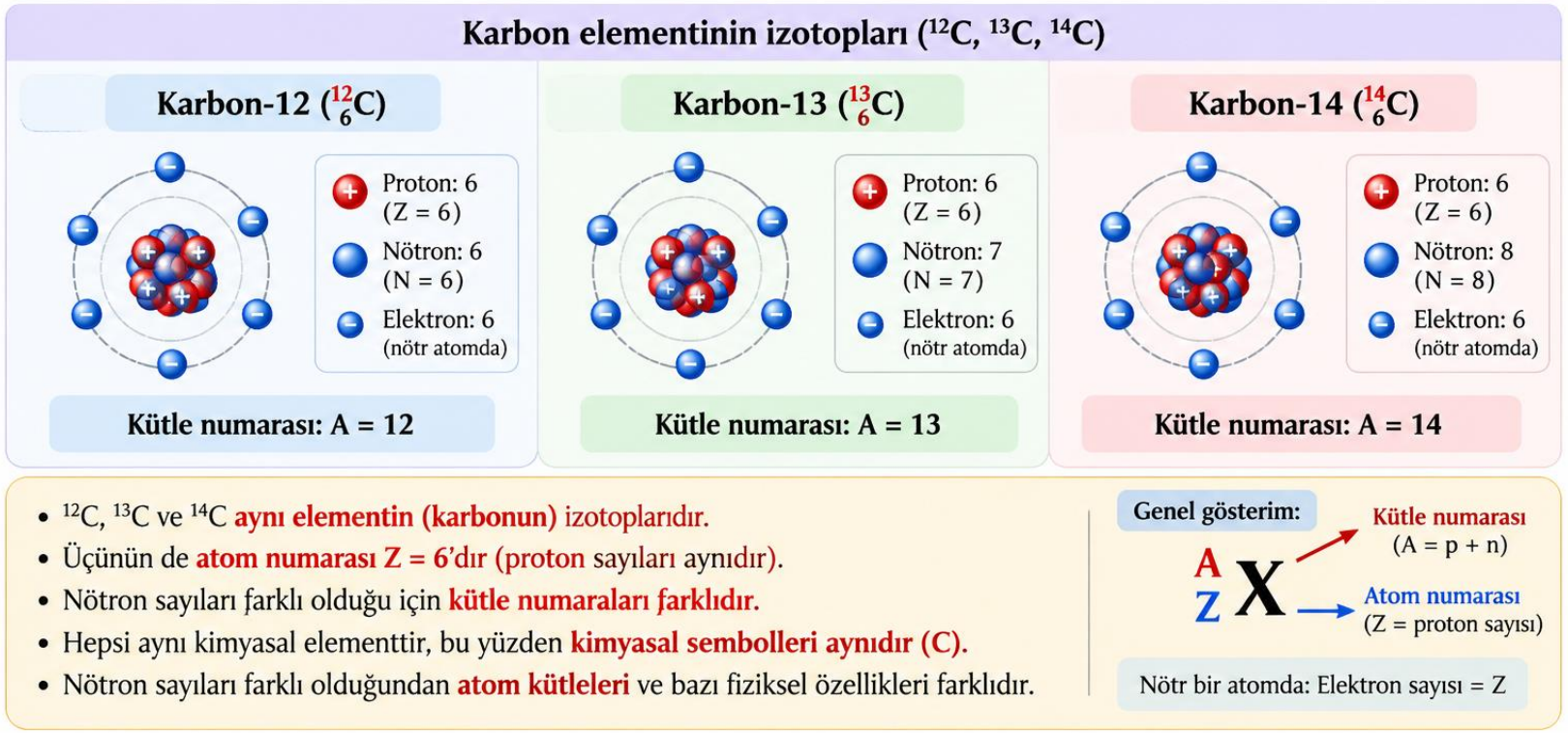
Kütle Numarası ve Nötron Sayısı

- Kütle numarası A, çekirdekteki proton ve nötronların toplam sayısıdır.
- Nötron sayısı N = A (Kütle numarası) − Z (Atom numarsı/proton numarası) ilişkisiyle bulunur.
- Kütle numarası tam sayıdır ve tek bir nüklidi tanımlar, periyodik tablodaki ortalama atom kütlesiyle karıştırılmamalıdır.
- Bir atomun gösteriminde element sembolünün sol altına Z, sol üstüne A yazılabilir.



Nüklid ve İzotop Kavramları

- Nüklid, belirli bir atom numarasına ve belirli bir kütle numarasına sahip atom türünü ifade eden genel terimdir.
- İzotoplar aynı elementin, yani aynı proton sayısına sahip, fakat farklı nötron sayıları nedeniyle farklı kütle numaralarına sahip atomlarıdır.
- İzotopların kimyasal sembolleri aynıdır, kütle numaraları farklıdır.
- **Doğal bolluk yüzdesi** atom sayılarına dayanır, kütle yüzdesi değildir.



İyonlar

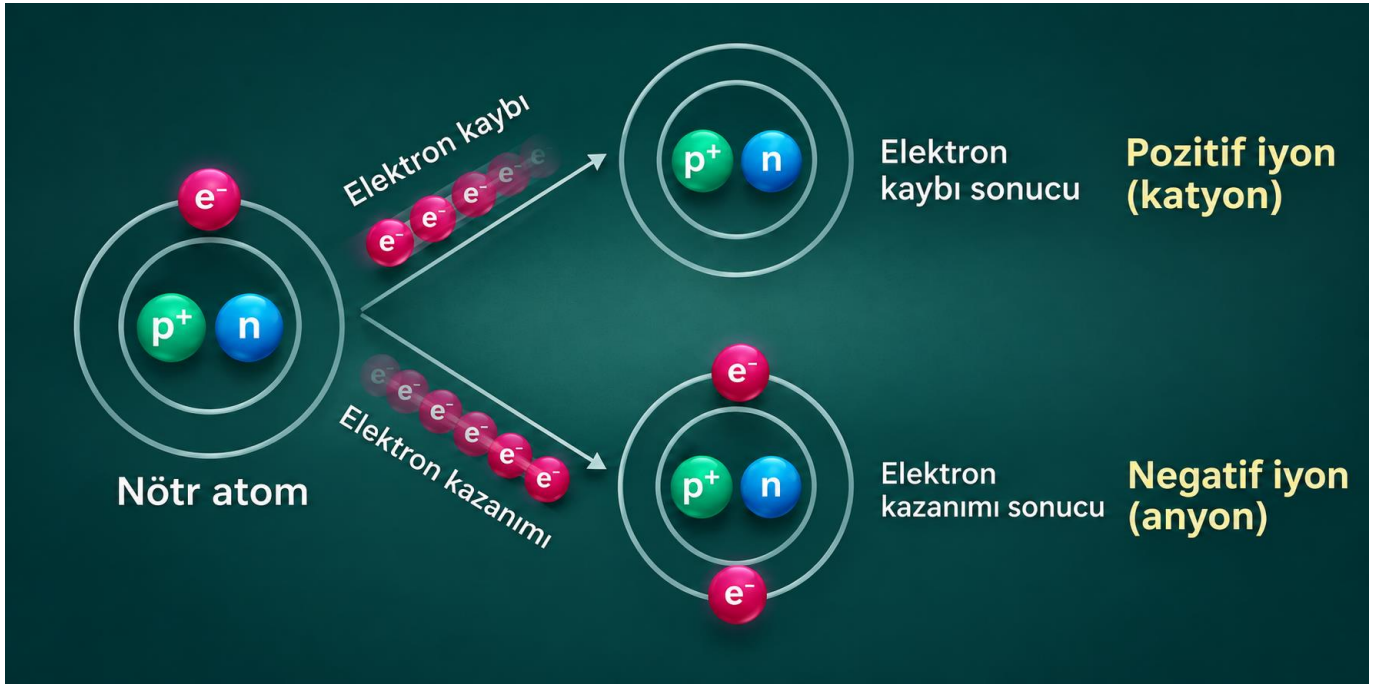
Kimyasal tepkimeler sonucunda elektron veren ya da elektron alan atomlar iyon adını alır ve net bir yük taşır.

Elektron kaybı pozitif iyon (katyon), elektron kazanımı negatif iyon (anyon) oluşturur.

İyon oluşurken proton sayısı ve dolayısıyla elementin kimliği değişmez.

İyon yükü = proton sayısı − elektron sayısı ilişkisiyle bulunabilir.

Örneğin nötr bir atomda p = e iken +2 yüklü bir iyonda elektron sayısı proton sayısından 2 eksiktir.



Atom ve İyon Gösterimi

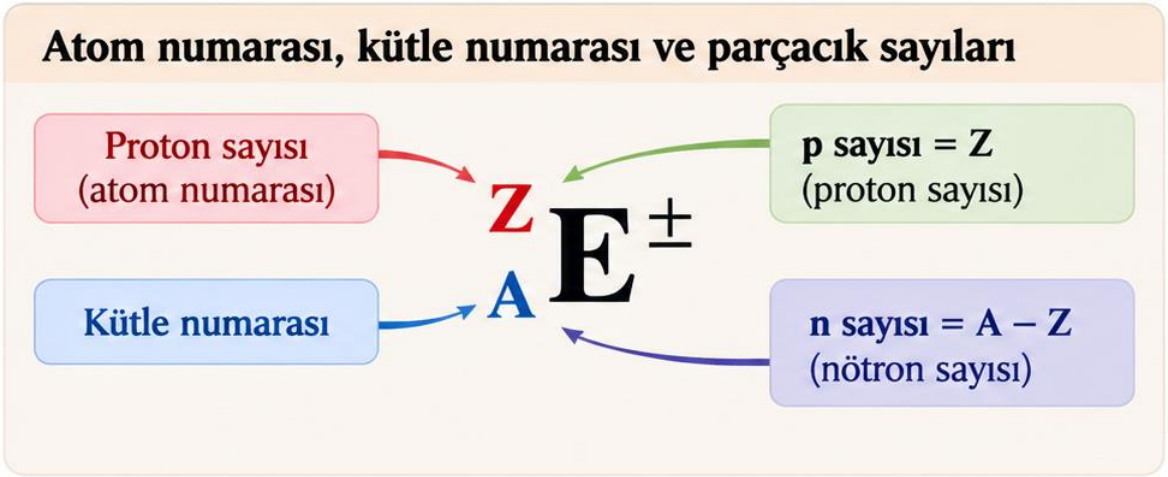
Genel gösterimde A kütle numarasını, Z atom numarasını ve E element sembolünü belirtir.

Proton sayısı = Z; nötron sayısı = A − Z.

Nötr atomda elektron sayısı = Z.

İyonda elektron sayısı yük dikkate alınarak belirlenir: yük = p − e.

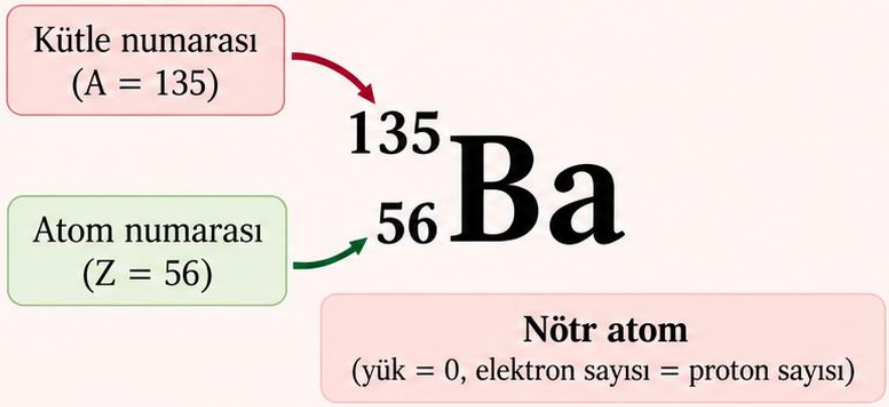
Yük +1 veya −1 olduğunda sembolde genellikle 1 rakamı yazılmaz, yalnızca + veya − işareti gösterilir.



Örnek: Ba-135 ve $Se\text{-}80^{2-}$

Örnek 1: Ba-135 atomu

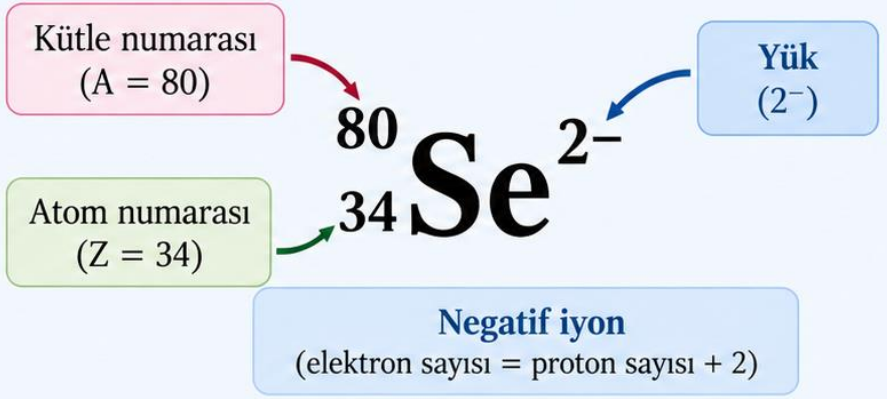
Ba'nın atom numarası Z = 56'dır. Ba-135'te nötr atomda 56 proton, 135 − 56 = 79 nötron ve 56 elektron vardır.



Proton sayısı (p)	56
Nötron sayısı (n)	135 − 56 = 79
Elektron sayısı (e)	56 (nötr atom)

Örnek 2: $Se\text{-}80^{2-}$ iyonu

Se'nin atom numarası Z = 34'tür. $Se\text{-}80^{2-}$ iyonunda 34 proton ve 80 − 34 = 46 nötron vardır. 2^- yük, proton sayısından iki fazla elektron olduğunu gösterir: 36 elektron.



Proton sayısı (p)	34
Nötron sayısı (n)	80 − 34 = 46
Elektron sayısı (e)	34 + 2 = 36 (2^- yük nedeniyle)

Atomik Kütle Birimi ve ^{12}C Standardı

Tek bir atomun kütlesini, yalnızca temel taneciklerinin kütlelerini toplayarak bulamayız. Bir atom çekirdeği, proton ve nötronlardan oluşurken kütlenin küçük bir miktarı enerjiye dönüşerek salınır. Bu enerji proton ve nötronları bir arada tutan **çekirdek bağlanma enerjisidir** ve miktarını önceden tam olarak bilemeyiz.

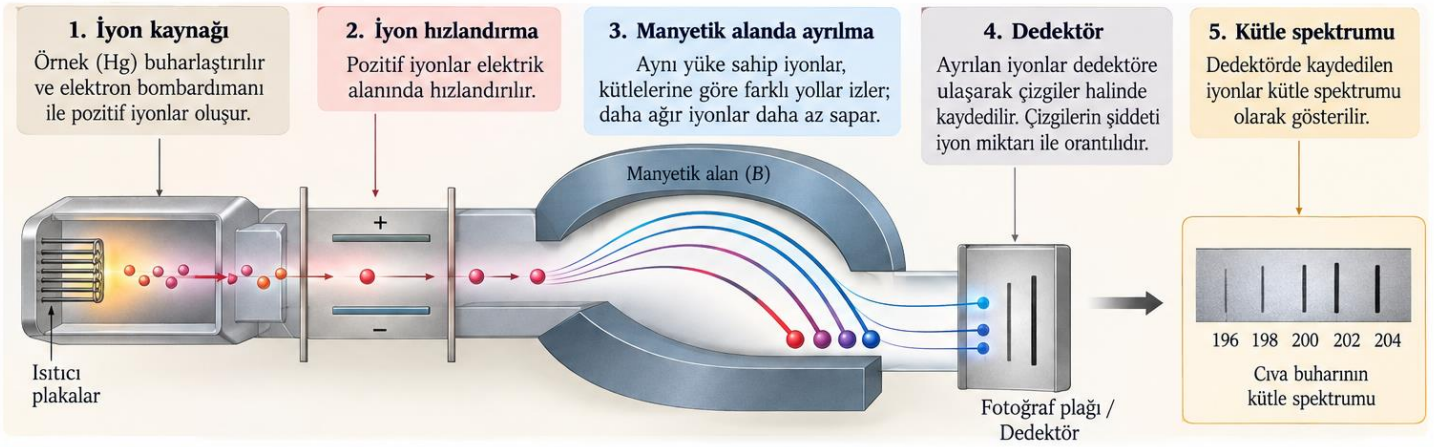
Uluslararası anlaşma ile belli bir kütleye sahip bir atom seçilir ve standart kabul edilir. Genel kabul gören bu standart atom **karbon-12 izotopu** olup kütlesi tam **12 akb**'dir. Diğer element atomlarının kütleleri bu standarda göre tayin edilir.

Bu iş için **kütle spektrometresi** kullanılır.

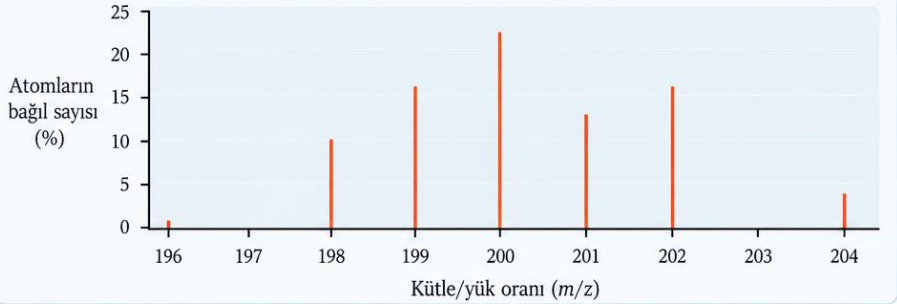
Kütle Spektrometresi

Bu iş için **kütle spektrometresi** kullanılır. Gaz hâlindeki bir iyon demeti bu düzenekten geçerken, elektrik ve manyetik alanlar yardımıyla ayrılır. Ayrılan iyonlar bir ölçü cihazına (kütle spektrometresi) gönderilir. **Ölçü cihazı bu iyonların varlığını ve miktarını saptar. Kütle numaralarının tam sayılar olmalarına karşın, karbon-12 dışındaki atomların kütleleri tamsayı değildir. Örneğin, oksijen-16'nın kütlesi 16 akb değil, ona çok yakın bir sayıdır.**

1,33291 x 12 akb = 15,9949



Cıva (Hg) izotoplarının kütle spektrumu



Cıva izotoplarının doğal bolluğu

İzotop	Kütle/yük oranı (m/z)	Doğal bolluk (%)
^{196}Hg	196	0,146
^{198}Hg	198	10,02
^{199}Hg	199	16,840
^{200}Hg	200	23,13
^{201}Hg	201	13,22
^{202}Hg	202	29,80
^{204}Hg	204	6,85

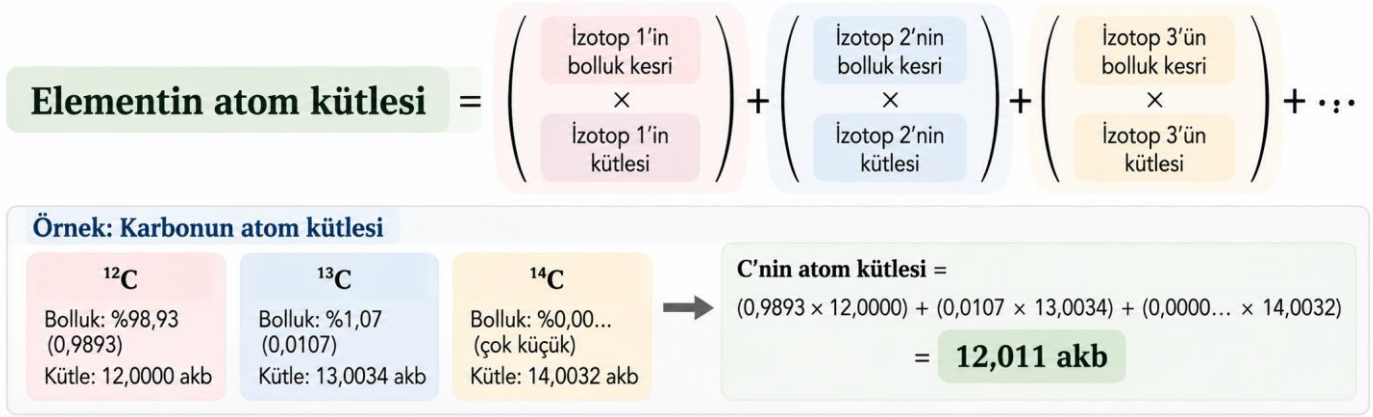
Elementin Atom Kütlesi: Ağırlıklı Ortalama

Doğal bir element örneği çoğu zaman birden fazla izotop içerir. Periyodik tabloda verilen atom kütlesi tek bir izotopun kütlesi değildir.

Bir elementin atom kütlesi, izotopların doğada bulunma oranına göre ağırlıklı atom kütlelerinin ortalamasıdır. Doğada bulunma yüzdesine göre ağırlıklı ortalama alınması gerekmektedir.

Daha bol bulunan izotop ortalama değeri kendisine daha fazla yaklaştırır.

Yüzde bolluk hesaplamada kullanılmadan önce 100'e bölünerek kesirsel bolluğa dönüştürülür.



Elementlerin doğadaki bolluk yüzdeleri örnekten örneğe pek değişmez. Örneğin ^{12}C ve ^{13}C oranları saf karbonda (elmas), karbon dioksit gazında ya da bir kalsiyum karbonat minerali olan kalsitte hep aynıdır. Bu nedenle, hangi kaynaktan gelirse gelsin, bir karbon atomunun kütlesini 12,0107 akb kabul ederiz. Yani, hesaplarımızda, doğada bulunma oranlarına göre hesaplanmış ve listeler halinde verilmiş atom kütlelerini kullanabiliriz.
Bazı atom kütleleri diğerlerine göre daha hassas olarak verilmiştir. Örneğin, F'un atom kütlesi 18,9984 akb iken, Kr'un 83,798 akb'dir. Aslında, florun atom kütlesi daha da hassas bilinir (18,9984032 akb); 18,9984 akb değeri altı anlamlı rakama yuvarlanmıştır. Niçin F'un atom kütlesi, Kr'dan daha hassas verilmektedir? Doğada sadece flor-19 bulunmaktadır. Bu nedenle, F'un atom kütlesinde olduğu gibi, bu tip atom kütleleri mümkün olduğu kadar hassas verilir. Oysa kripton altı doğal izotopa sahiptir ve kütlesi daha az hassasiyette verilir. Çünkü kriptonun yüzde izotop dağılımı, örnekten örneğe çok az da olsa değişmektedir. Yani kriptonun ağırlıklı ortalama atom kütlesi yüksek duyarlılıkla belirlenemez.

Ortalama Değerden Bolluğu Yorumlamak

Lityumun doğal izotopları ^{6}Li (6,01512 u) ve ^{7}Li'dir (7,01600 u). Li atom kütlesi 6,941 u olarak verilir.

6,941 değeri 7,01600'a 6,01512'den çok daha yakındır.

Bu nedenle doğal lityumda ^{7}Li izotopunun daha bol olduğu hesaplama yapmadan söylenebilir.

Ağırlıklı ortalama, en bol bileşenin değerine doğru çekilir.

Br Örneği – Bilinmeyen İzotop

Br'nin iki doğal izotopu vardır. ^{79}Br kütlesi 78,9183 u ve bolluğu %50,69'dur; elementin atom kütlesi 79,904 u'dur.

Diğer izotopun bolluğu = 100,00 − 50,69 = %49,31.

79,904 = (0,5069 × 78,9183) + (0,4931 × m_2) eşitliği kurulur.

Çözümünde ikinci izotopun kütlesi yaklaşık 80,92 u bulunur, bu izotop ^{81}Br'dir.

Bu örnek ortalama atom kütlesi, izotop kütlesi ve doğal bolluk arasındaki ilişkinin ters yönde de kullanılabileceğini gösterir.

$79,904 = (0,5069 \times 78,9183) + (0,4931 \times m_2) \rightarrow m_2 \approx 80,92$ u

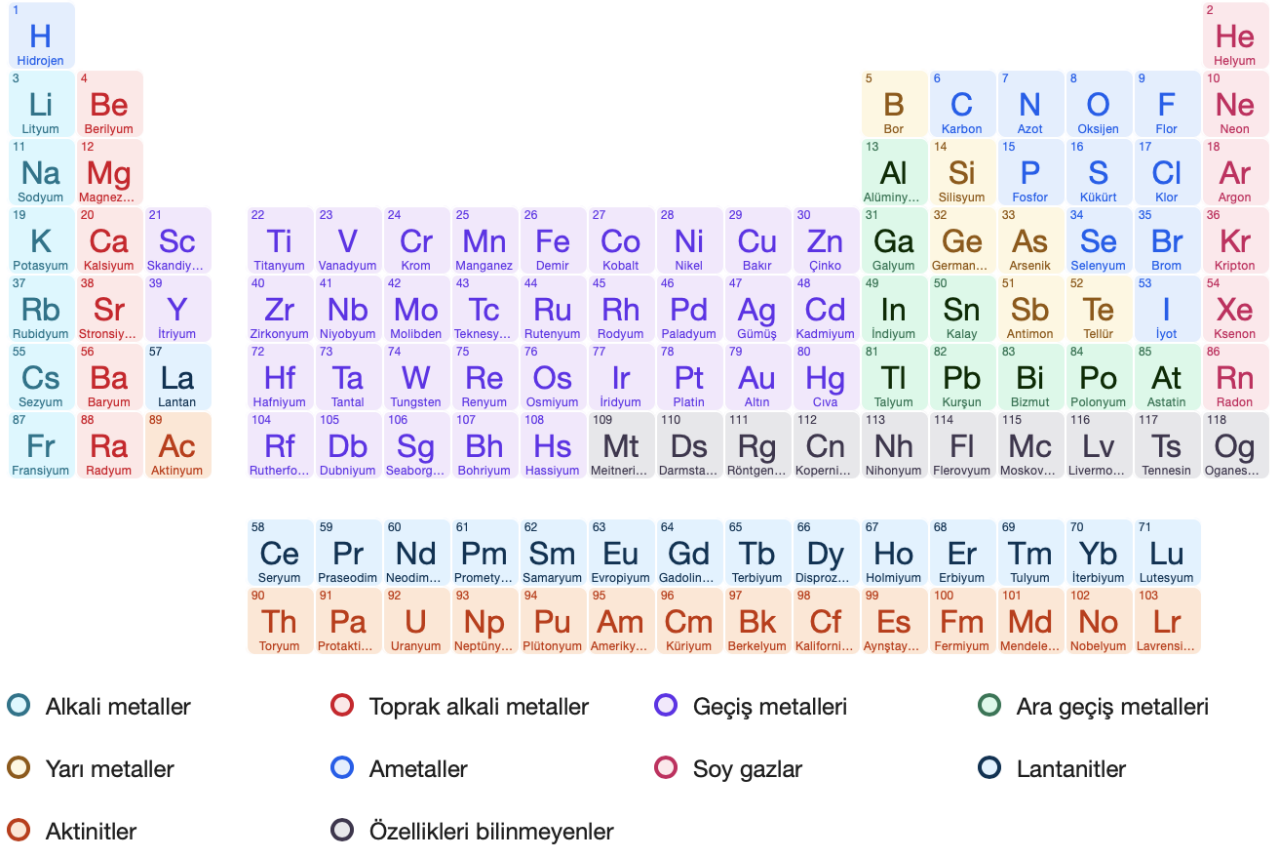
Periyodik Tabloya Giriş

Elementler artan atom numarasına göre sıralanır.

Yatay sıralar periyot, dikey sütunlar grup veya aile olarak adlandırılır.

Aynı gruptaki elementler benzer fiziksel ve kimyasal özellikler gösterme eğilimindedir.

Her element kutusunda element sembolü, atom numarası ve ağırlıklı ortalama atom kütlesi temel bilgilerdir.



Periyotlar ve Gruplar

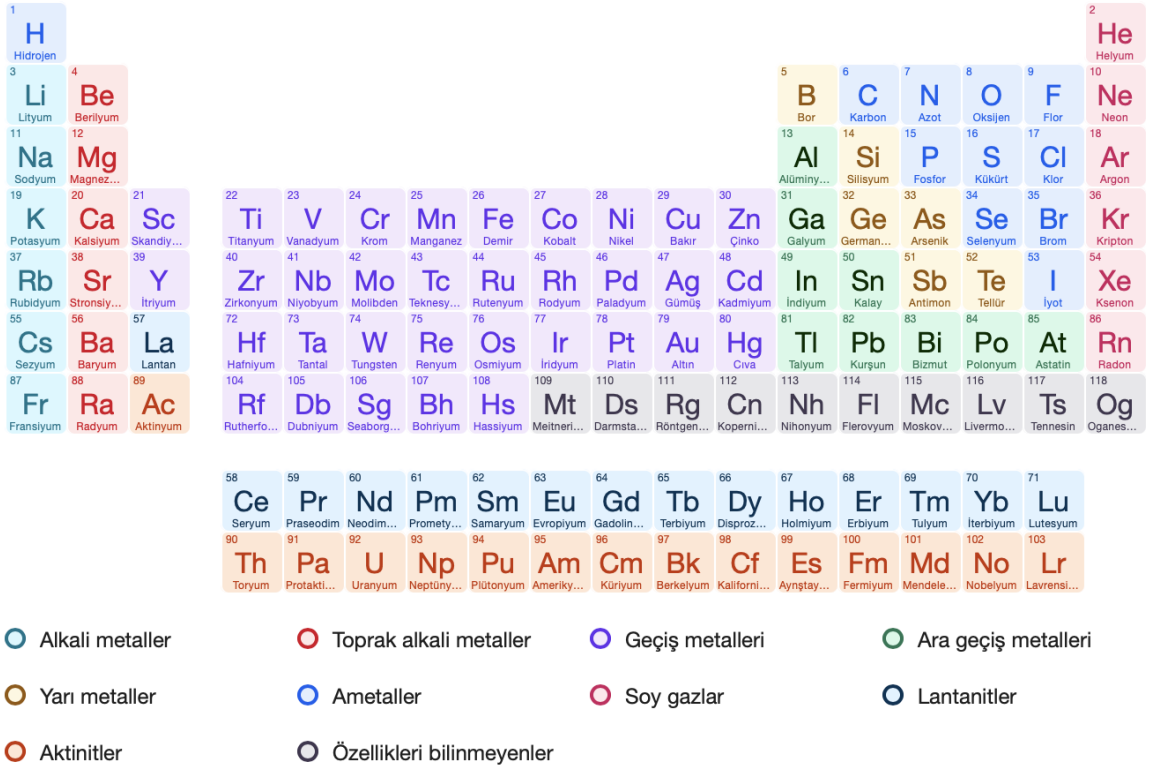
Grup 1 elementleri alkali metaller olarak adlandırılır; Na, K, Rb ve Cs aynı ailede yer alır.

Grup 17 elementleri halojenlerdir; adları 'tuz oluşturan' anlamına gelen kökten gelir.

Yatay periyotların uzunlukları aynı değildir, ilk periyot 2, ikinci ve üçüncü periyotlar 8'er element içerir.

Dördüncü ve beşinci periyotlar 18'er element içerir, altıncı periyot 32 üyeli uzun bir periyottur.

Benzer elementlerin aynı dikey gruplarda toplanması periyodik tablonun kimyasal öngörü gücünün temelidir.



Metaller, Ametaller ve Metaloidler

Elementler geniş olarak metaller ve ametaller şeklinde sınıflandırılabilir; bazı elementler ara özellikler gösterdiği için metaloid olarak adlandırılır.

Metaller genellikle parlak, dövülebilir, tel haline getirilebilir ve ısı/elektriği iyi iletir.

Ametallerin özellikleri genel olarak metallerin tersidir, bazıları oda koşullarında gaz, bazıları kırılgan katıdır.

Soy gazlar özel bir ametal grubudur.

Metaloid sınırları kaynaklara göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Ana Grup ve Geçiş Elementleri

Ana grup elementleri periyodik tablonun 1, 2 ve 13–18 gruplarında yer alan elementlerdir.

3–12 grupları geçiş elementleri veya geçiş metalleri olarak adlandırılır.

Ana grup metallerinin oluşturduğu basit iyon yükleri grup konumuyla belirgin ilişkiler gösterebilir.

Geçiş metalleri ise sıklıkla birden fazla farklı pozitif iyon oluşturabildiği için iyon yükü grup numarasından basitçe çıkarılamaz.

Periyodik Tablo ve Basit İyonlar

Ana grup metalleri iyon oluştururken elektron kaybetme eğilimindedir: örneğin grup 1 → +1, grup 2 → +2.

Al gibi grup 13 metallerinde +3 iyon görülebilir.

Ametaller iyon oluştururken elektron kazanabilir.

Örneğin grup 16'daki O iki elektron kazanarak O^{2-}, grup 17'deki Cl bir elektron kazanarak Cl^{-} oluşturabilir.

Mol Kavramına Neden İhtiyacımız Var?

Atomlar laboratuvarda tek tek sayılamayacak kadar küçük, makroskobik numunelerde ise sayıları son derece büyüktür.

Kimyada tanecik sayısını laboratuvarda ölçülebilen kütle ile ilişkilendirmek için mol kavramı kullanılır.

Bir mol, belirli sayıda temel tanecik içeren madde miktarıdır. Temel tanecik atom, molekül, iyon veya başka tanımlanmış bir kimyasal tür olabilir.

Avogadro Sabiti

Avogadro sabiti N_a, bir mol madde içindeki temel tanecik sayısını ifade eder.

$N_a \approx 6{,}02214 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ değeri kullanılır.

Bu sayı atom ölçeği ile makroskobik madde miktarı arasında sayısal dönüşüm sağlar.

1 mol atom = N_a adet atom ilişkisi, mol ↔ atom dönüşümlerinin temelidir.

Mol Kütlesi

Bir element atomlarının 1 molünün gram cinsinden kütlesine mol kütlesi M_a denir.

Sayısal olarak periyodik tablodaki atom kütlesi (u) ile elementin mol kütlesi (g/mol) aynı sayısal değere sahiptir.

Böylece gram ↔ mol dönüşümü mol kütlesi aracılığıyla yapılır.

Mol – Atom – Kütle Bağlantısı

Bir element numunesi için üç temel nicelik birbirine dönüştürülebilir: kütle (g), madde miktarı (mol) ve atom sayısı.

g → mol dönüşümünde mol kütlesine bölünür; mol → g dönüşümünde mol kütlesiyle çarpılır.

mol → atom dönüşümünde Avogadro sabitiyle çarpılır; atom → mol dönüşümünde Avogadro sabitine bölünür.

Boyut analizi kullanıldığında dönüşüm faktörleri istenmeyen birimleri sadeleştirecek yönde yazılır.

Avogadro Sabitini Çarpacak mıyım, Bölecek miyim?

İki yaklaşım önerilir: birimlerin doğru sadeleşmesini sağlayacak dönüşüm faktörünü kurmak ve sonucun büyüklüğünü düşünmek.

Mol sayısından atom sayısına gidildiğinde sonuç çok büyük bir sayı olacağından N_a ile çarpılır.

Atom sayısından mol sayısına gidildiğinde çok büyük bir tanecik sayısı daha makul bir mol değerine dönüşeceğinden N_a'ya bölünür.

En güvenli yöntem her zaman birimleri yazıp boyut analizini takip etmektir.

Mol Kavramını Hesaplamalarda Kullanma

Mol kütlesi ve Avogadro sabiti, bir element numunesinin kütlesi, mol sayısı ve atom sayısı arasında dönüşüm yapmayı sağlar.

Bazı problemler tek bir dönüşüm faktörü, bazıları ise g → mol → atom gibi birden fazla adım gerektirir.

Fiziksel sabitlerde hesaplamadaki en az hassas ölçümden en az bir fazla anlamlı rakam taşımayı yuvarlama hatasını azaltan bir kural olarak önerilir.

Bu yaklaşım geçen haftaki boyut analizi ve anlamlı rakamlar konularının doğrudan uygulamasıdır.

Örnek – 4,07 g Kükürtte Kaç Atom Bulunur?

4,07 g S numunesi için önce mol sayısı bulunur: 4,07 g S × (1 mol S / 32,07 g S) = 0,127 mol S.

Sonra mol sayısı Avogadro sabitiyle atom sayısına çevrilir.

0,127 mol S × ($6{,}022 \times 10^{23}$ atom S / 1 mol S) = $7{,}64 \times 10^{22}$ atom S.

İki adım tek boyut analizi zinciri olarak da yazılabilir: g → mol → atom.

$$4{,}07\ g\ S \times \frac{1\ mol\ S}{32{,}07\ g\ S} \times \frac{6{,}022 \times 10^{23}\ S\ atomu}{1\ mol\ S} = 7{,}64 \times 10^{22}\ S\ atomu$$

Ters Dönüşüm: Atomdan Kütleye

Atom sayısı verildiğinde önce Avogadro sabiti kullanılarak mol sayısına geçilir.

Ardından mol kütlesi kullanılarak gram cinsinden kütle hesaplanır.

Dönüşüm yolu: atom → mol → gram.

Birimleri dönüşüm faktörlerine yerleştirirken atom ve mol birimlerinin sırayla sadeleşmesi çözümün kurulmasını kontrol etmeyi sağlar.

Çok Adımlı Problem: ^{40}K Örneği

225 mL tam yağlı sütte 1,65 mg K/mL bulunduğu bilinmektedir. Doğal K içindeki ^{40}K izotopunun bolluğunun %0,012 olduğu bilindiğine göre 225 mL süt içerisindeki ^{40}K izotopunun atom sayısını bulunuz. (^{40}K: 39,96 g/mol)

$$225\ mL\ süt \times \frac{1{,}65\ mg\ K}{1\ mL\ süt} \times \frac{1\ g\ K}{1000\ mg\ K} \times \frac{0{,}012\ g\ 40K\ izotopu}{100\ g\ K} \times \frac{1\ mol^{40}K\ izotopu}{39{,}96\ g^{40}K\ izotopu} \times \frac{6{,}022x10^{23\,40}K\ izotopu\ atomu}{1\ mol^{40}K\ izotopu} =$$

$6{,}72 \times 10^{17\,^{40}K\ izotopu}\ atomu$ içerir.